98

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Магнит өрісінің энергиясы. Есептер шығару

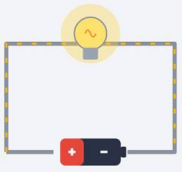
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тізбекті ажыратқаннан кейін шам біраз уақыт неге жанып тұрады? Энергия қайдан келді?

_____

_____



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Магнит өрісінің энергиясы	**А.** $w = B^2/(2\mu\mu_0)$.
2. Энергия тығыздығы	**Б.** $W = LI^2/2$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$W = LI^2/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
L	меншікті булану жылуы	Дж/кг
I	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Өздік индукция ЭҚК-і:**
   - (A) $\mathcal{E} = LI^2$
   - (B) $\mathcal{E} = L/I$
   - (C) $\mathcal{E} = -\Delta I \cdot \Delta t$
   - (D) $\mathcal{E} = -L \cdot \Delta I/\Delta t$

2. **Катушканың магнит өрісінің энергиясы:**
   - (A) $W = LI$
   - (B) $W = LI^2/2$
   - (C) $W = L^2I/2$
   - (D) $W = CU^2/2$

3. **L = 0,2 Гн, I = 3 А. Магнит өрісінің энергиясы:**
   - (A) 0,6 Дж
   - (B) 1,8 Дж
   - (C) 0,9 Дж
   - (D) 0,3 Дж

4. **Тізбекті ажыратқанда ұшқын шығуының себебі:**
   - (A) Өздік индукция
   - (B) Диффузия
   - (C) Фотоэффект
   - (D) Үйкеліс

5 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

L = 0,4 Гн катушкадан 5 А ток өтеді. Магнит өрісінің энергиясы?

_____

_____

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Катушкадағы ток 2 есе артса, энергия қалай өзгереді? Индуктивтілігі 0,1 Гн, энергия 0,8 Дж болса ток?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

B = 1 Тл өрістің энергия тығыздығын E = 3·10⁶ В/м электр өрісінікімен салыстыр. Неліктен энергияны магнит өрісінде жинау тиімдірек?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §53; 3 есеп.
- B Электр және магнит өрістерін салыстыру кестесі.
- C Асқын өткізгіш энергия жинақтағыштар (SMES) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Магнит өрісінің энергиясы. Есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $W = LI^2/2$: L — меншікті булану жылуы, Дж/кг; I — ток күші, А

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — C, 4 — A

A деңгейі: W = 5 Дж.

B деңгейі: 4 есе артады; I = 4 А.

C деңгейі: $w_B \approx 4 \cdot 10^5$ Дж/м^3, $w_E \approx 40$ Дж/м^3 – магнит өрісінің тығыздығы әлдеқайда жоғары (асқын өткізгіш жинақтағыштар).